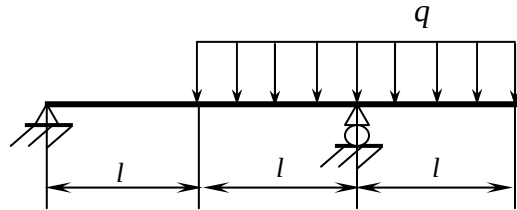
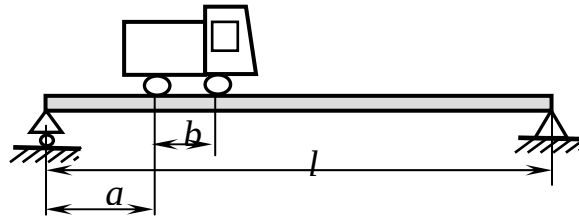


习题课作业

1. 画出图示梁的剪力图和弯矩图。



2. 如图所示，总重量为 P 的汽车从跨长为 l 的桥上通过，其重量的 $1/4$ 落在前轮上， $3/4$ 落在后轮上，前后轮之间的距离为 $b=l/10$ 。试写出汽车在任意位置时，梁的弯矩表达式；并且求出弯矩取最大值时汽车所在的位置。



3. 正方形截面杆一端固定，另一端自由，中间部分开有切槽。杆自由端受有平行于杆轴线的纵向力 F_P 。若已知 $F_P = 1\text{kN}$ ，杆各部分尺寸示于图中。试求杆内横截面上的最大正应力，并指出其作用位置。

